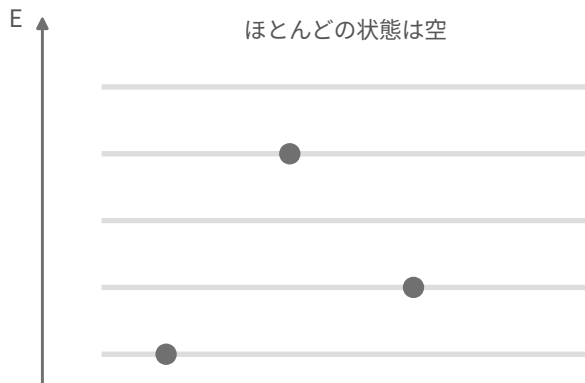


三つの統計：違いは「同じ量子状態に何個入れるか」

(a) Maxwell-Boltzmann 例：希薄な古典気体
古典極限：希薄なので量子効果を見捨てる

$$\langle n \rangle \approx e^{-x}$$

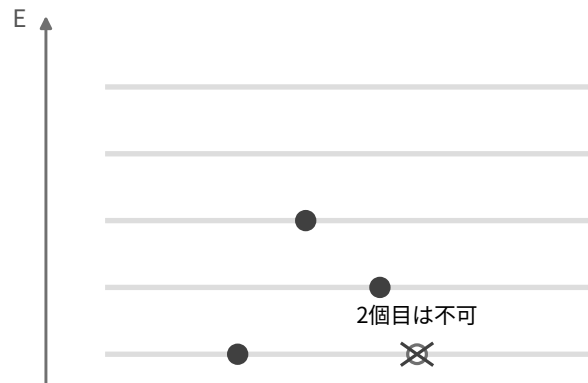


各状態の平均占有は小さい

高いエネルギーほど少ない

(b) Fermi-Dirac 例：電子
フェルミ粒子：Pauli 排他原理

$$\langle n \rangle = 1/(e^x + 1)$$

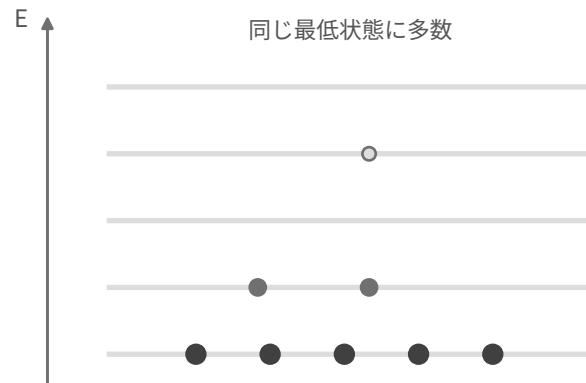


同じ量子状態には 1 個まで

$$0 \leq \langle n \rangle \leq 1$$

(c) Bose-Einstein 例：光子・ボース原子
ボース粒子：同じ状態を共有できる

$$\langle n \rangle = 1/(e^x - 1)$$



同じ量子状態に何個でも入れる

低エネルギー状態に集まりやすい

$x = (E - \mu)/k_B T$ 高温・低密度では量子効果が弱くなり、Fermi-Dirac と Bose-Einstein は Maxwell-Boltzmann に近づく。
要点：Fermi は「詰め込めない」、Bose は「同じ状態に集まれる」、Maxwell-Boltzmann はその違いが見えない希薄な古典極限。